MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS

F06 Voz de la clase

Elegir y generar la voz que dice el guion —la grabación del docente o una voz sintética— sin mezclar voces y sin gastar créditos de más.

CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F06	Docente (elige) · Motor de video (genera)	Cada revisión o video	1 a 2 minutos

DISPARADOR	REQUISITOS
Se pide una vista previa, capturas o el video final	Al menos una voz disponible (la del sistema siempre está)
ENTRADAS	**SALIDAS**
Guion, pronunciación y voz elegida	salida/voz-completa.wav y .mp3, con la duración de cada bloque

SISTEMAS
Motor de video · ElevenLabs · Azure · voz local (Piper o Kokoro) · voz del sistema

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Docente**	**Pestaña «Voz y avatar»**	Automática, Tu grabación, ElevenLabs, Azure, Voz local o Del sistema; y un Voice ID de ElevenLabs para esta clase (opcional).
2	**Editor web**	**Guarda la voz en la clase**	clase.json › "voz": { proveedor, elevenlabs_voz }.
3	**Motor de video**	**Busca la voz en orden**	Automática: 1) camara.mp4, 2) voz/completa.m4a (se corta por las pausas), 3) voz/NN.m4a por bloque, 4) ElevenLabs, 5) Azure, 6) voz local, 7) voz del sistema.
4 ◆	**Servicios de voz**	**¿La voz respondió?**	Si una voz falla, se usa la siguiente para TODA la clase: nunca mezcla voces.
5	**Motor de video**	**Reutiliza lo ya generado**	Caché por bloque: solo se vuelve a generar el bloque cuyo texto o voz cambió.
6	**Motor de video**	**Normaliza y mide cada bloque**	WAV 48 kHz mono, 0,45 s de pausa entre bloques y volumen nivelado.

Reglas del negocio

- La voz se elige por clase; la de Ajustes es la predeterminada.
- La pronunciación solo cambia cómo suena: «Gmail» se escribe igual y se dice «yi meil».
- Las carpetas voz/, camara.* y avatar.* tienen la voz y la cara del docente: nunca se suben a GitHub.
- Dos creaciones de la misma clase a la vez esperan su turno (candado de la clase).

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
ElevenLabs «HTTP 402 ... library voices»	El plan Free no permite voces de la biblioteca por la API.	Usa una voz Default, por ejemplo Sarah (EXAVITQu4vr4xnSDxMaL), en «Voz y avatar».
ElevenLabs «HTTP 401»	API key inválida o sin permiso de Text to Speech.	Ajustes › Voz · ElevenLabs.
«Las pausas no son muy claras»	La grabación completa no tiene silencios de unos 2 segundos.	Regraba ese bloque como voz/NN.m4a.
«No pude medir la duración de NN.norm.wav»	El audio salió vacío o dos creaciones se pisaron.	Vuelve a intentar; ahora la segunda creación espera a la primera.

Archivos y datos

`motor/crear-video.mjs (prepararVoz)` `clases/<nombre>/salida/voz/ (caché)`

`clases/<nombre>/voz/ (grabaciones)`

Flujos relacionados

F04 · Revisar y editar la clase **F07 · Revisar antes del video final** **F10 · Configurar servicios (Ajustes)**